Ejercicios — soluciones

Tema 2: Propiedades de la materia

1 Propiedades

básico

Clasifica en propiedades generales o específicas: masa, color, densidad, volumen, punto de ebullición, temperatura, dureza.

Solución

Generales: masa, volumen, temperatura. **Específicas**: color, densidad, punto de ebullición, dureza.

2 Densidad

básico

Una piedra se introduce en una probeta con 40 mL de agua y el nivel sube hasta 55 mL. La piedra tiene una masa de 45 g. Calcula su volumen y su densidad.

Solución

$V = 55 - 40 = \boxed{15\ \text{cm}^3}$; $d = \frac{45}{15} = \boxed{3\ \text{g/cm}^3}$

3 Densidad

medio

Un cubo metálico de 2 cm de arista tiene una masa de 21,6 g. Calcula su densidad en g/cm^3 y en kg/m^3 e identifica el metal con la tabla de los apuntes.

Solución

$V = 2^3 = 8\ \text{cm}^3$; $d = \frac{21{,}6}{8} = \boxed{2{,}7\ \text{g/cm}^3 = 2700\ \text{kg/m}^3}$: es **aluminio**.

4 Masa a partir de la densidad

medio

¿Qué masa tienen 2 L de aceite ($d = 0{,}92\ \text{g/cm}^3$)? ¿Y 2 L de agua? ¿Cuál de los dos líquidos queda arriba si los mezclas?

Solución

$V = 2000\ \text{cm}^3$. Aceite: $m = 0{,}92 \cdot 2000 = \boxed{1840\ \text{g}}$; agua: $\boxed{2000\ \text{g}}$. El aceite es menos denso, así que **queda arriba**.

5 Volumen a partir de la densidad

medio

¿Qué volumen ocupa un lingote de oro de 500 g ($d = 19{,}3$ g/cm^3)? ¿Y 500 g de corcho ($d = 0{,}24$ g/cm^3)?

Solución

Oro: $V = \frac{500}{19{,}3} = \boxed{25{,}9 \text{ cm}^3}$ (como una caja de cerillas). Corcho: $V = \frac{500}{0{,}24} = \boxed{2083 \text{ cm}^3}$, unas 80 veces más.

6 Densidad

avanzado

Un frasco vacío tiene una masa de 120 g. Lleno de agua, 370 g; lleno de un líquido desconocido, 320 g. Calcula el volumen del frasco y la densidad del líquido.

Solución

Agua: $370 - 120 = 250$ g $\Rightarrow V = \boxed{250 \text{ cm}^3}$ (porque $d_{agua} = 1$ g/cm^3).

Líquido: $320 - 120 = 200$ g; $d = \frac{200}{250} = \boxed{0{,}8 \text{ g/cm}^3}$ (podría ser alcohol).

7 Identificación de sustancias

avanzado

Una corona que dicen que es de oro tiene una masa de 965 g y desplaza 60 mL de agua. ¿Es de oro puro? Explica cómo lo has averiguado.

Solución

$d = \frac{965}{60} = 16{,}1$ g/cm^3, menor que la del oro (19,3 g/cm^3). **No es de oro puro**: tiene mezclado un metal menos denso (es el método que, según la leyenda, usó Arquímedes).